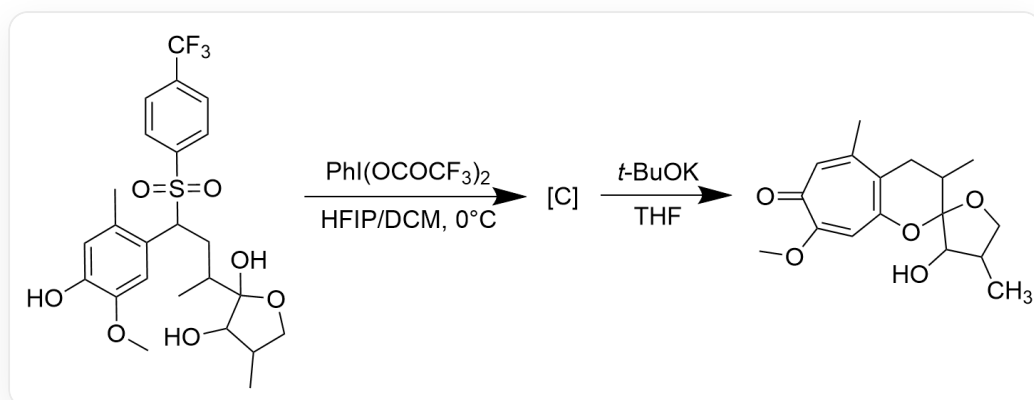


题目

分析以下图1反应的机理，中间产物 **C** 的结构以及由 **C** 转化为最终产物的机理：



图片为多步反应：CC1=C(C(S(=O)(=O)C2=CC=C(C(F)(F)F)C2)C3=C(C(=O)OC)C(OC)C(C3)C=C(OC)C(O)=C1>PhI(OCOCF3)2, HFIP / DCM>[C], [C]>t - BuOK, THF>CC1=CC(C(OC)=CC2=C1CC(C3(O2)C(O)C(C)CO3)C)=O

有以下几个说法：

1. 中间体 **C** 含有三个无芳香性的环
2. 中间体 **C** 到产物过程中形成了大张力结构
3. 中间体 **C** 到产物过程中，七元环环结构形成与芳香性建构同时发生

选项中说法均正确且正确数量最多的是：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 1,2

F. 1,3

G. 2,3

H. 1,2,3

答案

正确答案: **E**

详细解析

碘试剂氧化下分子内电离势最低的碳原子失去电子，生成最稳定的一个碳正离子，该步发生在酚羟基的对位。邻近羟基与该碳正离子发生亲核，形成稳定的六元环结构。中间体 **C** 的结构如图2：

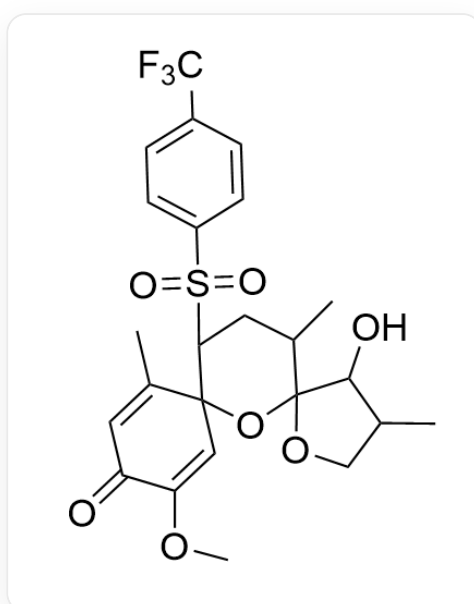


Fig. 2, 图中分子结构以SMILES描述为: O=C1C=C(C)C2(C=C1OC)C(S(=O)(=O)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)O)CC(C)C4(O2)C(O)C(CO4)C

CHECKPOINT

1 PTS

氧化反应发生在酚羟基对位，生成的碳正离子与邻近羟基偶联形成六元环，中间体结构以SMILES描述为: O=C1C=C(C)C2(C=C1OC)C(S(=O)(=O)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)O)CC(C)C4(O2)C(O)C(CO4)C

叔丁醇钾攫取分子内酸性最强的氢原子，该氢原子位于磺酰基所在碳上，形成碳负离子可以与磺酰基共轭稳定。碳负离子随后与邻近的 α,β -不饱和酮发生Micheal加成，生成一个不稳定的三元环，如图3：

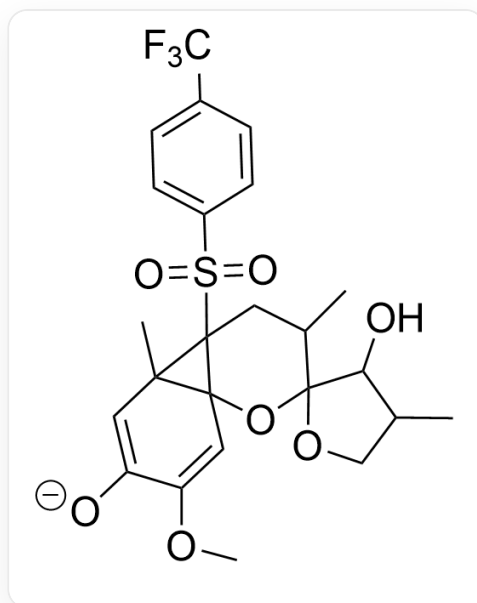


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: [O-]C1=CC2(C)C3(C=C1OC)C(S(=O))(C4=CC=C(C(F)(F)F)C4)=O)2CC(C)C5(O3)C(O)C(CO5)C

CHECKPOINT

1 PTS

叔丁醇钾使得磺酰基所在碳形成碳负离子，进而发生Micheal加成形成三元环，中间体结构以SMILES描述为：[O-]C1=CC2(C)C3(C=C1OC)C(S(=O))(C4=CC=C(C(F)(F)F)C4)=O)2CC(C)C5(O3)C(O)C(CO5)C

观察产物结构，可以发现苯环部分最终形成了七元环。因此下一步不稳定三元环发生电开环反应，形成含三根共轭双键的七元环，如图4：

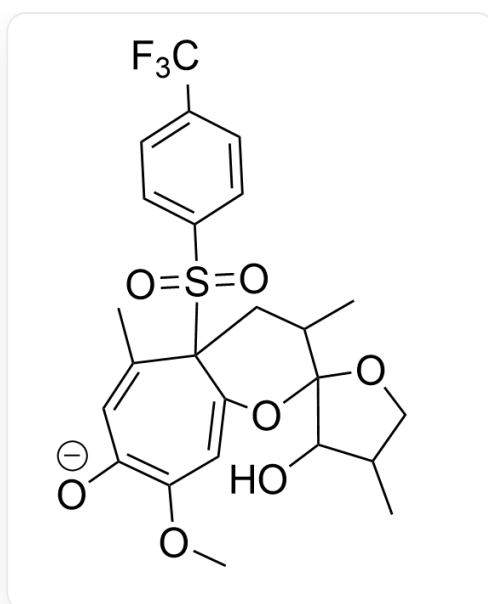


Fig. 4, 图中分子以SMILES描述为: [O-]C1=C(C=C2C(C(C)=C1)(S(=O)(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=O)CC(C)C4(O2)C(O)C(CO4)C)OC

CHECKPOINT

1 PTS

电开环形成七元环，中间体结构以SMILES表示为: [O-]C1=C(C=C2C(C(C)=C1)(S(=O)(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=O)CC(C)C4(O2)C(O)C(CO4)C)OC

最后一步碳负离子消除磺酰负离子，重新生成芳香环体系。

CHECKPOINT

1 PTS

消除磺酰负离子，生成芳香环体系

综上所述，**C**有3个非芳香环，说法1正确；**C**到产物过程经历了含高张力三元环的中间体，说法2正确；**C**到产物过程先经历电开环形成七元环，再消除磺酰负离子使七元环获得芳香性，七元环环结构形成与芳香性建构没有同时发生，说法3错误。答案选E选项。